Zıp Zıp Dünya — Son rapor (24-25 Ekim 2026 oturumu)

Bağlam: 4-9 yaş için reklamsız, şiddetsiz, Türkçe hareket oyunu (maskot Zıpzıp). Test sitesi GitHub Pages; hedef Kasım betası.
Kodu Claude yazıyor; proje sahibi yazılım bilmiyor, sadece iPhone kullanıyor.

DURUM (GitHub'dan doğrulandı, 25 Ekim)
- main = 385bcbf (değişmedi; bu oturumda main'e hiçbir şey girmedi).
- Açık PR: #172 (bu oturum, taslak, onay bekliyor) ve #157 (CSP, dokunulmadı).
- Önceki oturum (session_01VkHvyQixVxqEbzcboLGEU7) arşivlendi.

1. iPhone TEST LİSTESİ (iş 1) — bitti

- docs/telefon-kontrol-listesi.md içinde "iPhone: Sürpriz Donma, Pamukkale, Truva (24 Ekim)" bölümü (PR #172 ile gelir).
- Maddeler: D1-D7 (dans değişimi, söylenen poz, 2,5 sn donma, toplam süre, çömel pozu, Oturarak oyna, kamera açılmaz),
  P1 (Pamukkale simgesi), T1-T2 (Truva suru, Ayna oyunu), Z1 (zıplarken kilit + devam). Ayrıca kamera, ses, performans,
  hata kaydı; Yağız'ın yardımsız oynaması için 8 gözlem; 4-5 ve 8-9 yaş için ayrı öneriler; sonuç kaydı şablonu.
- İstanbul (1.) ve Pamukkale (3.) durağında Sürpriz Donma, Truva'da (2.) Ayna oyunu var (koddan).
- [doğrulanmadı] Hiçbir madde gerçek telefonda ya da çocukla denenmedi.

2. "ZIPZIP DA ZIPLASIN" TESTİ (iş 2) — PR #172, onay bekliyor

TESPİT

- Test ara sıra kırmızıydı. Sayfa içine konan kayıt: yükte bir çalıştırmada donmadan sonraki ilk sayım 88,2 sn'de geldi
  (sınır 90 sn); sahte model bu sürede çocuğu 73 kez havada gördü ama hiç sayılmadı.

NEDEN (oyun kodunda; sadece testte değil)
- Sayfa çocuk havadayken donup çocuk yine havadayken açılınca "takılma koruması" (1 sn'den uzun havada) yerde duruş
  yüksekliğini (taban) HAVADAKİ omuzdan alıyordu. Çocuk zıplamayı sürdürdükçe taban zıplamanın ortasına oturuyor,
  sayım uzun süre gelmiyordu (yapay noktalarla, saniyede 4 tanımada hiç).
- Kamera çocuk havadayken açılınca da aynısı (taban ilk kareden).
- İkinci, eskiden beri var olan zayıflık: kalkış karesi tabana karışıyordu; seyrek tanımada taban her zıplamada kayıyordu.

YAPILAN DEĞİŞİKLİK (kullanıcı "sayıcıyı düzelt" seçti)
- src/kamera.ts (sadece zıplama sayma, eşikler aynı): taban ilk karede ve takılmadan sonra en az 1,2 sn VE en az
  4 kare boyunca görülen en alçak omuz; karar tabanın önceki değeriyle, taban sadece yerdeki karelerle güncellenir.
- Testler: kamera.test.ts'e 3 birim testi (biri yükte kaydedilen sıranın aynısı). Benzetim testinde 90 sn bekleme
  yerine kural (tests/ziplaDonmaKurali.ts): donmadan sonra model en çok 3 zıplama gördüyse sayım olmuş olmalı;
  süre değil görülen zıplama sayılır (makine hızından bağımsız). Donma artık hep çocuk havadayken başlar ve biter.
  Kuralın 5 testi: tests/zipla-donma.test.ts.
- Belgeler: CLAUDE.md (1 satır), KAYIT.md (günlük), telefon-kontrol-listesi.md.
- Değişen dosyalar (8): src/kamera.ts, tests/kamera.test.ts, tests/kamera-benzetim.spec.ts, tests/ziplaDonmaKurali.ts,
  tests/zipla-donma.test.ts, CLAUDE.md, docs/KAYIT.md, docs/telefon-kontrol-listesi.md.

TEST SONUCU (bulut, ekransız tarayıcı; telefon değil)
- Yeni kod: npm test 78/78; benzetim testi 8/8; ek işlemci yükünde (yük ~14) 16/16 + 16/16; bütün kamera benzetimi 26/26.

- Eski kod (main): yeni birim testlerinden 3'ü kırmızı; benzetim testi 8/8 kırmızı, doğru nedenle ("model 4-5 zıplama gördü, hiçbiri sayılmadı"). Yani test gerçek hatayı yakalıyor.
- Ara sürüm (sadece 1,2 sn pencere) yükte 16'da 3 kırmızıydı: bulundu, düzeltildi, o kayıt teste kondu.
- GitHub "Testler": son commit 292eb76'da 9/9 yeşil, çakışma yok, yorum yok (okundu).

AÇIK KALAN KONU

- [doğrulanmadı] Gerçek iPhone'da ve çocukla denenmedi (listede Z1). Gerçek çocuk düzenli zıplamaz; telefonda ne sıklıkla takıldığı bilinmiyor.
- [doğrulanmadı] Küçük yeni risk: kamera açılınca ilk ~1 sn'de tek bir çok hatalı omuz noktası gelirse sayım ~1 sn takılabilir; takılma koruması düzeltir.

3. BETA HAZIRLIĞI + PASAPORT (iş 3) — başlanmadı (sıra bekliyor)

BEKLENEN KARAR

1) #172 birleştirilsin mi? (Testler yeşil; birleşince test sitesinde hemen yayında.) Önerim: evet.
2) İş 3'e başlansın mı (beta hazırlığı kontrol listesi; Pasaport için iki ayrı karar: kapakta "X / 50" mi açık bölümler mi, "Yakında" bölümler nasıl görünsün)?
3) Kullanıcıda: iPhone listesi + Yağız testi; Play/Apple hesabı, Azure ses, marka, avukat, iletişim e-postası, fizyoterapist (KAYIT U4-U6, K4).